BANGSAEN SPEED CAFE · COFFEE BY THE SEA

Brue-rim-lay café

ระบบสั่งเครื่องดื่มหน้าร้าน (POS) สำหรับคาเฟ่ริมทะเลบางแสน

นำเสนอโดย Group 11

สมาชิกกลุ่ม

01

67160022

นางสาวจุฑาบดี วิชัย

02

67160040

นางสาวภัทรลภา วรรณา

03

67160177

นายกิตติพงษ์ สิมหล้า

04

67160402

นายปรินทร์ เจ็งใจบุญ

05

67160410

นายวัชรพงษ์ คงสวัสดิ์

06

67160411

นางสาววิรดา อินทร์ศวร

สิ่งที่จะนำเสนอมี 4 หัวข้อ

01

PROBLEM

ปัญหาและที่มาของโครงงาน

02

ANALYSIS

ภาพรวมการวิเคราะห์ความต้องการ

03

DESIGN

ภาพรวมการออกแบบและผลการทดสอบ

04

SUMMARY

สรุปบทเรียนที่ได้และข้อจำกัดของระบบ

ปัญหาและที่มาของโครงงาน

พนักงานหน้าร้าน

รับออเดอร์ · ชำระเงิน

- จดออเดอร์ลงกระดาษ ทำให้จดผิดและส่งเมนูผิดให้ลูกค้า
- คิดเงินผิดพลาด คำนวณราคาไม่ถูกต้อง

บาริสต้า

รับรายการ · ชงเครื่องดื่ม

- รับออเดอร์ผ่านกระดาษ สื่อสารกับพนักงานผิดพลาด
- ใช้เวลานานในช่วงที่มีลูกค้าจำนวนมาก

เจ้าของร้าน

ยอดขาย · สต็อก · งบประมาณ

- สรุปยอดขายแต่ละวันใช้เวลานาน และต้องการตัดสต็อกวัตถุดิบอัตโนมัติ
- งบประมาณจำกัด ต้องใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว

ภาพรวมการวิเคราะห์ความต้องการ

ผู้ใช้งานระบบ (Stakeholders)

- พนักงานหน้าร้าน: สร้างคำสั่งซื้อ รับชำระเงิน และพิมพ์ใบเสร็จ
- บาริสต้า: รับรายการที่ชำระเงินแล้ว และเตรียมเครื่องดื่ม
- ผู้ดูแลระบบ: จัดการเมนู ตรวจสอบสต็อก และดูรายงานยอดขาย

ความต้องการของระบบ (Requirements)

- สร้างคำสั่งซื้อและคำนวณราคารวม
- รับชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จ
- ส่งรายการสั่งซื้อให้บาริสต้า
- จัดการเมนู ตัดสต็อก และสร้างรายงานยอดขาย
- รองรับการจัดการร้านกาแฟหลายสาขา

User Stories

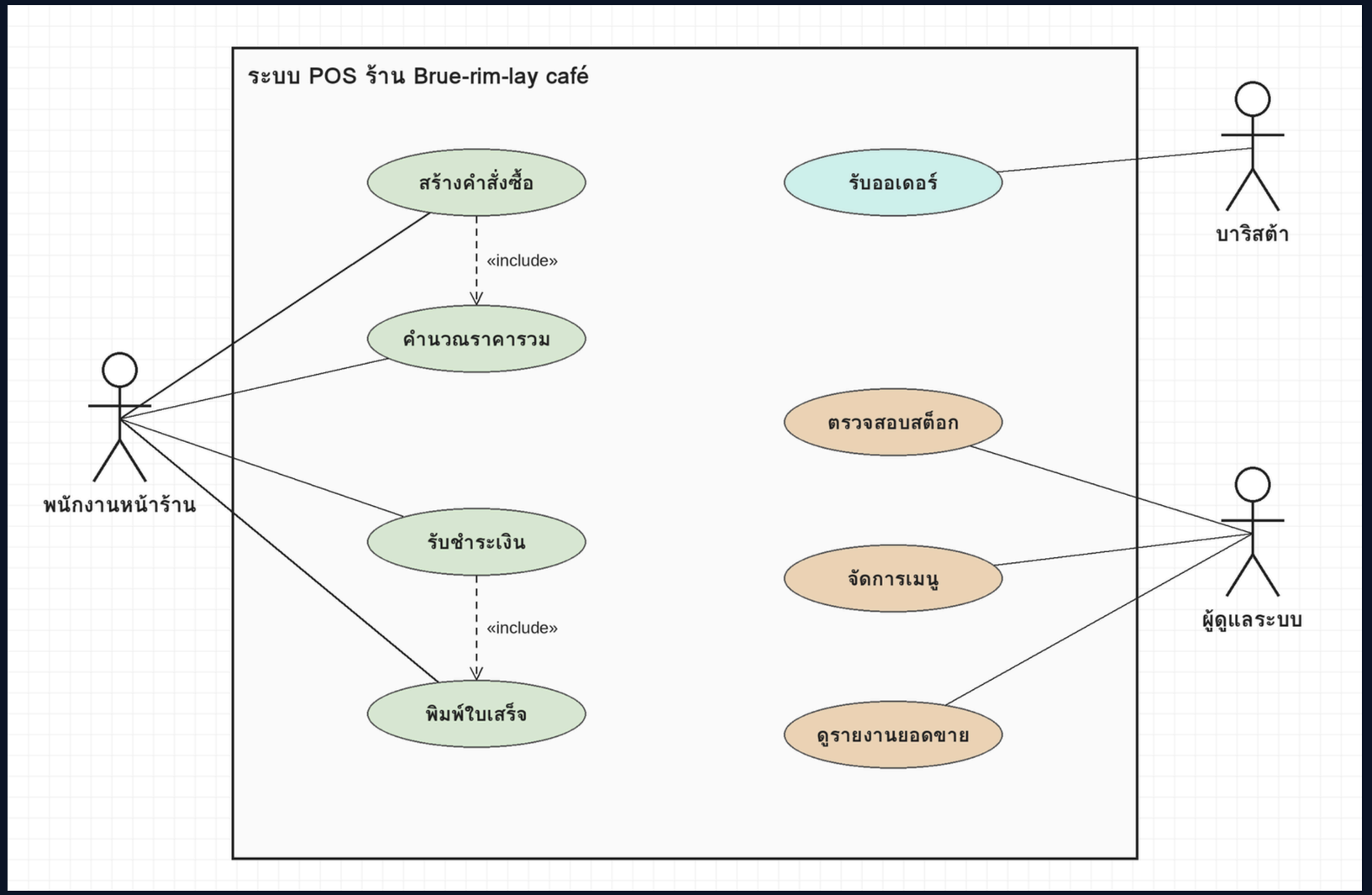
- ในฐานะพนักงานหน้าร้าน ฉันต้องการเลือกเมนูและยืนยันคำสั่งซื้อ เพื่อให้บันทึกได้ถูกต้อง
- ในฐานะบาริสต้า ฉันต้องการรับรายการที่ชำระเงินแล้ว เพื่อเริ่มเตรียมเครื่องดื่มได้
- ในฐานะผู้ดูแลระบบ ฉันต้องการดูรายงานยอดขาย เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

Stakeholders → Requirements → User Stories

Use Case Diagram

Use Case

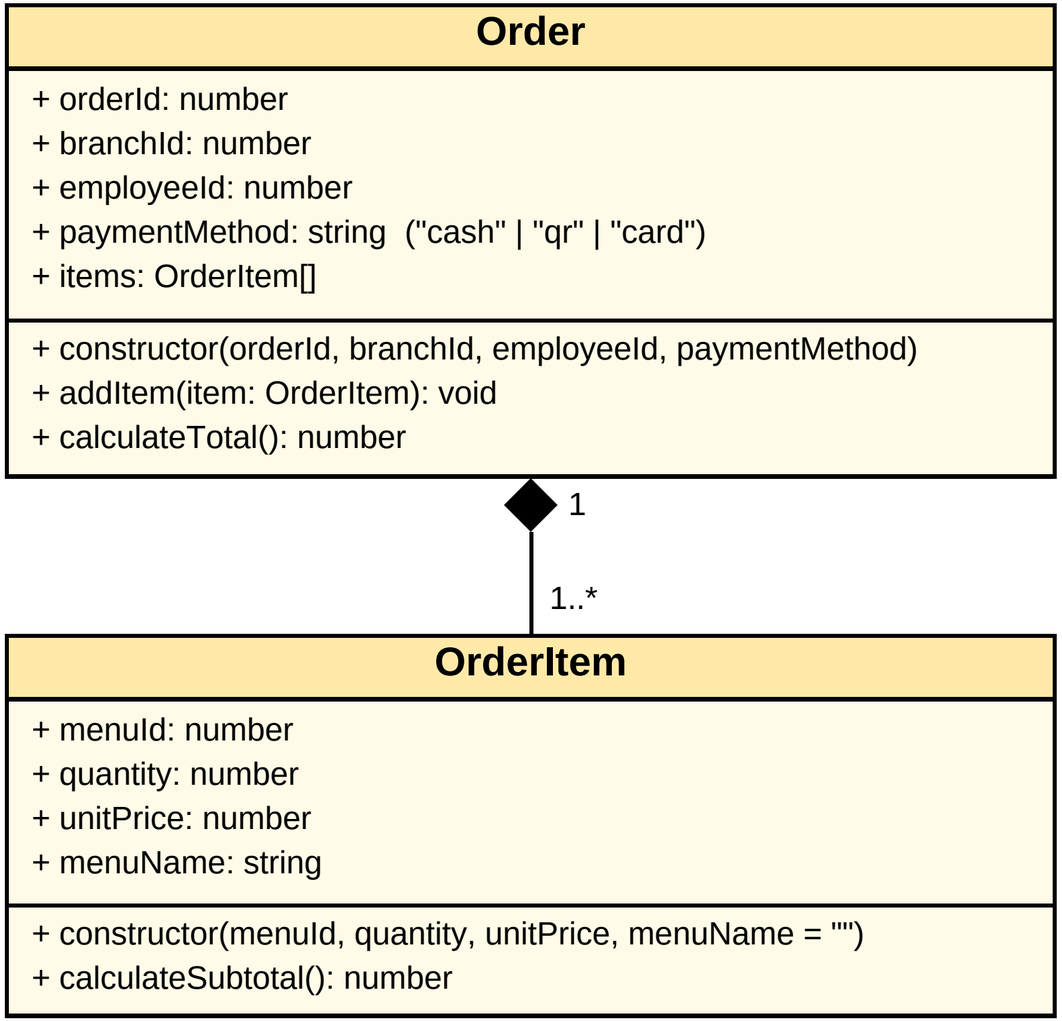
ผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ พนักงานหน้าร้าน บาริสต้า และผู้ดูแลระบบ มี include 2 คู่: สร้างคำสั่งซื้อ → คำนวณราคารวม และรับชำระเงิน → พิมพ์ใบเสร็จ



Class Diagram

Class Diagram

คลาสจริงในโค้ด src/models/Order.js: Order ประกอบด้วย OrderItem ตั้งแต่ 1 รายการ (composition) เพิ่มรายการด้วย addItem() และรวมยอดด้วย calculateTotal() จาก calculateSubtotal() ของแต่ละรายการ โดยใช้ราคาจากฐานข้อมูล

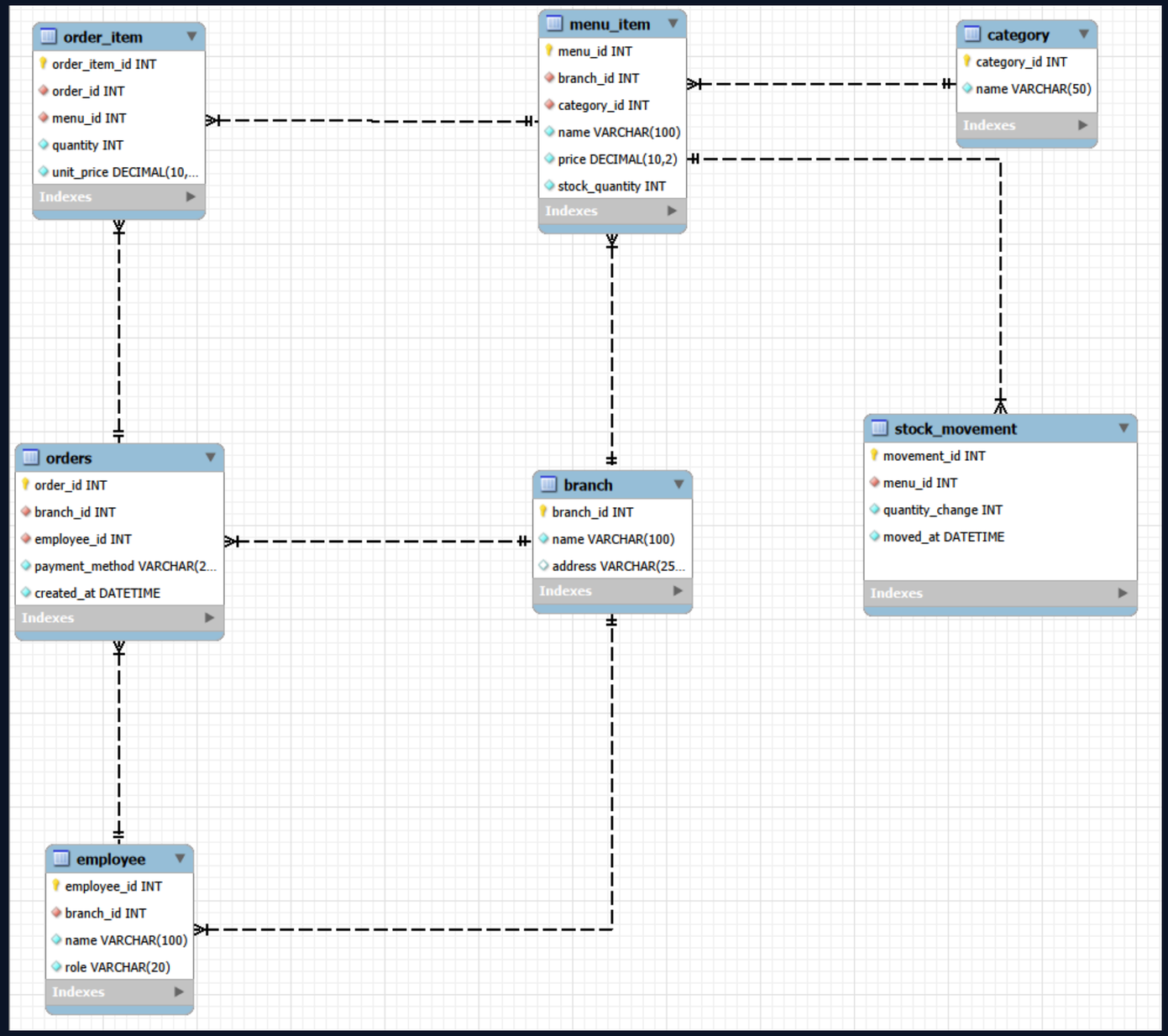


src/models/Order.js

ER Diagram

ER Diagram

ฐานข้อมูล cafe_pos_group11 มี 7 ตาราง: branch, employee, category, menu_item, orders, order_item และ stock_movement แยกข้อมูลแต่ละสาขาด้วย branch_id และเก็บวิธีชำระเงินไว้ใน orders.payment_method



Architecture

สถาปัตยกรรมระบบ Cafe POS

- พัฒนาด้วย Node.js และ Express.js
- ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล
- ใช้ Docker Container สำหรับจัดการฐานข้อมูล
- แบ่งการทำงานออกเป็นแต่ละ Layer เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาและดูแลระบบ

Physical View

- แสดงการทำงานของระบบในเชิงโครงสร้าง โดยผู้ใช้งานเข้าผ่าน Web Browser จากนั้น Backend จะทำงานผ่าน Node.js และ Express ที่ Port 3000 และเชื่อมต่อกับ MySQL ที่ Port 3306

Development View

- แสดงโครงสร้างภายในโปรเจกต์ โดยแบ่งออกเป็น Routes สำหรับกำหนดเส้นทางการเรียก API, Controllers สำหรับรับคำขอและส่งผลลัพธ์กลับ, Models สำหรับจัดการข้อมูลและติดต่อฐานข้อมูล และ Config สำหรับตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ผลการทดสอบระบบ

การจัดการคำสั่งซื้อ

Latte ×2 + Americano ×1 ได้ยอดรวม ฿190 ถูกต้อง

การชำระเงิน

Latte ×2 ยอด ฿130 รับเงินสด ฿200 ทอน ฿70 บันทึกออเดอร์ถูกสาขา

การจัดการเมนู

เพิ่ม แก้ไข ลบเมนูได้ถูกต้อง เมนูที่มีประวัติขายลบไม่ได้

การจัดการสต็อก

ตัดสต็อกเมนูถูกสาขาและปฏิเสธเมื่อสต็อกไม่พอ

รายงานยอดขาย

แสดงยอดขายแยกตามสาขาถูกต้อง

ภาพรวม Integration Test

รอบแรกผ่าน 3/8 แก้ bug 11 รายการ รอบสุดท้ายผ่าน API 8/8 และหน้าจอ 7/7

Brue-rim-lay café

DEMO

BANGSAEN SPEED CAFE · COFFEE BY THE SEA

สรุปบทเรียนที่ได้และข้อจำกัดของระบบ

สรุปบทเรียนที่ได้ (Lessons Learned)

- เรียนรู้การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ Cafe POS
- เข้าใจการออกแบบฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อ MySQL
- ฝึกพัฒนา API และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ
- เรียนรู้การใช้ AI ช่วยพัฒนาและตรวจสอบโค้ด
- ฝึกทำงานเป็นทีมและทบทวนโค้ดร่วมกัน

ข้อจำกัดของระบบ (System Limitations)

- ยังไม่มีหน้าจอบาริสต้า (FR-05)
- ตัดสต็อกเป็นแก้วต่อเมนู ยังไม่ตัดวัตถุดิบตามสูตร (FR-07)
- รายงานยังเลือกช่วงเวลาไม่ได้ (FR-08)
- QR Code ยังเป็นการจำลองและยังไม่มีสถานะ “ชำระเงินแล้ว” (FR-03)
- ยังไม่มี login และการตรวจสิทธิ์ (NFR-03)

Brue-rim-lay café

ขอบคุณครับ/ค่ะ

Q&A

BANGSAEN SPEED CAFE · COFFEE BY THE SEA